

RA3 - Configuració de mòduls

Autors: Alex Potlog, Roger Muntané
Professor: Jordi Llorente

Índex

1. Comprovació de mòduls carregats	3
2. Activació de mòduls necessaris	4
3. Configuració de capçaleres HTTP (mod_headers)	5
4. Configuració d'una redirecció (rewrite o redirect)	6
5. Quin altre/s mòduls essencials o pràctics utilitzaries?	7

1. Comprovació de mòduls carregats

Per fer la comprovació dels mòduls carregats a Apache, primer s'ha utilitzat l'ordre `apache2ctl -M`, que permet visualitzar tots els mòduls que el servidor té actius en aquell moment. Mitjançant aquesta comanda s'ha pogut verificar que els mòduls `mod_headers` i `mod_rewrite` apareixen a la llista, indicant que estan disponibles al sistema. Aquest pas és important per assegurar que Apache pot gestionar capçaleres HTTP i redireccions, funcionalitats necessàries per a la configuració posterior.

```
apache2ctl -M
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
  core_module (static)
  so_module (static)
  watchdog_module (static)
  http_module (static)
  log_config_module (static)
  logio_module (static)
  version_module (static)
  unixd_module (static)
  access_compat_module (shared)
  alias_module (shared)
  auth_basic_module (shared)
  authn_core_module (shared)
  authn_file_module (shared)
  authz_core_module (shared)
  authz_host_module (shared)
  authz_user_module (shared)
  autoindex_module (shared)
  deflate_module (shared)
  dir_module (shared)
  env_module (shared)
  filter_module (shared)
  mime_module (shared)
  mpm_event_module (shared)
  negotiation_module (shared)
  reqtimeout_module (shared)
  setenvif_module (shared)
  socache_shmcb_module (shared)
  status_module (shared)
```

2. Activació de mòduls necessaris

En el cas que algun dels mòduls no estigués actiu, s'hauria procedit a la seva activació utilitzant l'eina `a2enmod`, pròpia de sistemes basats en Debian i Ubuntu. Aquesta eina permet habilitar mòduls d'Apache de manera senzilla i segura. Un cop activats els mòduls necessaris, el sistema indica que cal aplicar els canvis.

Finalment, s'ha realitzat una recàrrega del servei Apache mitjançant la comanda `systemctl reload apache2`. Aquesta acció aplica els canvis de configuració sense interrompre el servei ni les connexions actives. Les captures obtingudes confirmen que els mòduls `headers` i `rewrite` estan correctament activats i funcionant, complint així els requisits de la pràctica.

```
~/Projecte/Parklive git:(main) (3.369s)
sudo a2enmod headers
[sudo] contraseña para roger:
Enabling module headers.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.098s)
sudo systemctl restart apache2

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.037s)
sudo a2enmod headers
Module headers already enabled

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.039s)
sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.098s)
sudo systemctl restart apache2

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.034s)
sudo a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled

~/Projecte/Parklive git:(main) (0.029s)
apache2ctl -M | grep -E 'headers|rewrite'
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
headers_module (shared)
rewrite_module (shared)
```

3. Configuració de capçaleres HTTP (mod_headers)

Per configurar aquesta opció de seguretat a totes les capçaleres creem el .htaccess, arxiu de configuració per servidors que determina certs aspectes de la seguretat. En el nostre cas, per ara, farem servir només dues línees:

```
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"  
Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
```

Ho comprovem amb la comanda `curl -I http://localhost/menu`:

```
alex@alex-thin15b12uc:~/Documentos/projecte-cantina$ curl -I http://localhost/menu  
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Fri, 16 Jan 2026 15:37:04 GMT  
Server: Apache/2.4.66 (Debian)  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
Last-Modified: Fri, 09 Jan 2026 15:11:26 GMT  
ETag: "1342-647f5f06d6063"  
Accept-Ranges: bytes  
Content-Length: 4930  
Vary: Accept-Encoding  
Content-Type: text/html
```

I hem pogut demostrar que funciona.

4. Configuració d'una redirecció (rewrite o redirect)

Per tal de finalitzar aquesta tasca es pot fer de diverses formes, sigui amb un routerlink d'Angular o sigui, en el nostre cas, modificant el nostre .htaccess:

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^menu/?$ /index.html [L] # Redirigeix la uri localhost/menu a index.html
DirectoryIndex index.html # Quan s'entra al host sense cap param, redirigeix a index.html
```

Aquí una demostració de que funciona:  [comprovació_m8.webm](#) .

5. Quin altre/s mòduls essencials o pràctics utilitzaries?

A més dels mòduls `mod_headers` i `mod_rewrite`, un altre mòdul molt pràctic i habitual en Apache és `mod_ssl`, que permet habilitar connexions segures mitjançant HTTPS. Aquest mòdul és essencial quan es vol protegir la comunicació entre el servidor i els clients, xifrant les dades que es transmeten. Actualment, l'ús d'HTTPS és gairebé imprescindible, especialment en entorns web reals o de producció.

Un altre mòdul molt útil és `mod_security`, orientat a millorar la seguretat del servidor web. Aquest mòdul actua com un tallafoç d'aplicació web (WAF), permetent detectar i bloquejar atacs comuns com injeccions SQL o intents d'accés no autoritzat. La seva activació i configuració reforcen la protecció del servidor, especialment en entorns exposats a Internet. Les captures de la configuració mostren que aquests mòduls es poden integrar fàcilment a Apache, millorant tant la seguretat com la funcionalitat del servidor web.